Raízes, discriminante, soma e produto

AULA A17 · LISTA DE EXERCÍCIOS · 12 QUESTÕES

NOME: _____ **TURMA:** _____ **DATA:** _____

Resolva com atenção e assinale apenas uma alternativa por questão. Questões autorais no estilo vestibular; não são reproduções de exames oficiais.

01. [Básico] As raízes da equação $x^2 - 7x + 12 = 0$ são:

A) 2 e 6

B) 3 e 4

C) -3 e -4

D) 1 e 12

E) -2 e -6

02. [Básico] O conjunto solução real de $2x^2 - 5x - 3 = 0$ é:

A) $\{-3, 1/2\}$

B) $\{-1, 3/2\}$

C) $\{-1/2, 3\}$

D) $\{1/2, 3\}$

E) $\{-3, -1/2\}$

03. [Básico] Considere a equação $x^2 - 6x + 9 = 0$. O discriminante vale:

A) -9

B) 0

C) 9

D) 18

E) 36

04. [Intermediário] Os zeros da função $f(x)=x^2-9x+20$ são:

A) 2 e 10

B) -4 e -5

C) -2 e -10

D) 4 e 5

E) -1 e 20

05. [Intermediário] Quantas raízes reais distintas possui a equação $3x^2 + 6x + 5 = 0$?

A) Nenhuma

B) Uma

C) Duas

D) Três

E) Infinitas

06. [Intermediário] Ao resolver $(x+2)(x-5)=0$, obtêm-se as soluções:

A) 2 e -5

B) -2 e 5

C) 2 e 5

D) -2 e -5

E) 0 e 3

07. [Intermediário] Para quais valores reais de k a equação $x^2+(k-1)x+9=0$ apresenta uma raiz real dupla?

A) Apenas $k=7$

B) Apenas $k=-5$

C) $k=5$ ou $k=-7$

D) $k=7$ ou $k=-5$

E) $k=3$ ou $k=-3$

08. [Contextualizado] Um terreno retangular tem largura x metros e comprimento $(x+4)$ metros. Sua área é 96 m^2. A largura mede:

A) 6 m

B) 7 m

C) 8 m

D) 10 m

E) 12 m

09. [Contextualizado] Em certo modelo, a altura de uma bola, em metros, é $h(t)=-5t^2+30t$, em que t está em segundos. Após o lançamento, em qual instante a bola retorna ao solo?

A) 2 s

B) 3 s

C) 4 s

D) 5 s

E) 6 s

10. [Intermediário] A soma das raízes de $2x^2-9x+4=0$ é:

A) $-9/2$

B) $9/2$

C) -4

D) 2

E) 4

11. [Intermediário] A equação mônica cujas raízes são -3 e 5 é:

A) $x^2+2x-15=0$

B) $x^2-2x-15=0$

C) $x^2+2x+15=0$

D) $x^2-8x+15=0$

E) $x^2+8x-15=0$

12. [Avançado] A distância, na reta real, entre as raízes de $x^2-4x-12=0$ é:

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

Material piloto sujeito à revisão pedagógica do professor.